

Tag 1 schafft die Grundlage für Kernel-Arbeit

01 System sichtbar und einordnen

Kernel-Version, Boot-Parameter, /proc, /sys, Geräte, Module und Kernel-Meldungen untersuchen.

02 Kernel-Grenzen und Subsysteme verstehen

Aufgaben, Architektur, System Calls sowie den Übergang zwischen User Space und Kernel Space erklären.

03 Quellcode und Build-System erschließen

Source Tree, Kconfig und Kbuild verbinden; Kernel reproduzierbar konfigurieren, bauen und validieren.

04 Analysewege praktisch anwenden

strace einsetzen und optional Lizenzierung sowie Treiberpfade vom Device Tree bis zur Konfiguration nachvollziehen.

Tag 1 verbindet das laufende System, seine Architektur und den Quellcode zu einem durchgängigen Analyseweg.

Fünf Merksätze für die praktische Kernel-Arbeit

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 01 | SYSTEMPROFIL | /proc, /sys, Module und Boot-Parameter machen Zustand und Beziehungen des laufenden Kernels sichtbar. |
| 02 | SYSTEMGRENZE | System Calls bilden den kontrollierten Übergang zwischen User Space und privilegiertem Kernelcode. |
| 03 | SOURCE TREE | Verzeichnis, Kconfig und Makefile zeigen Zuständigkeit, Auswahl und Einbindung. |
| 04 | BEOBACHTBARKEIT | strace zeigt System Calls; /proc und /sys zeigen Laufzeitzustand und Kernelobjekte. |
| 05 | REPRODUZIERBARKEIT | Quellstand, .config, Output-Tree, Build-Log und Artefakte machen Ergebnisse nachvollziehbar. |

Praxisablauf: beobachten → zuordnen → Quellpfad verfolgen → Konfiguration und Build prüfen.

Ausblick: Von der Analyse zur Implementierung

MODULE & KBUILD

Eigenen Code laden

Eigene Kernel-Module bauen, laden und entladen; Symbole, Abhängigkeiten und Kbuild praktisch anwenden.

TREIBER & HARDWARE

Geräte integrieren

Device Model, Device Tree, probe() und Ressourcenverwaltung zu einem vollständigen Treiberpfad verbinden.

DEBUGGING & TRACING

Verhalten sichtbar machen

Kernmeldungen, Dynamic Debug, Tracepoints und ftrace für systematische Fehleranalyse einsetzen.

Nächster Schritt: Die Analysewege aus Tag 1 an eigenen Modulen, Treibern und Traces anwenden.